环面上向量场的 Lie 括号表示

设 $\mathbb{T}^2=\mathbb{R}^2/(2\pi\mathbb{Z})^2$。给定 $\mathbb{T}^2$ 上的光滑向量场 X，考虑是否存在光滑向量场 Y,Z，使得 $[Y,Z]=X$。以下先在一个分量的周期积分处处为负时作出构造，再证明平均向量非零时可化归到这一情形。平均向量为零的情形尚缺少一个关键命题的证明，具体缺口在后文说明。

在二维流形的局部坐标 (s,t) 中，若 $U=a\partial_s+b\partial_t$，$V=c\partial_s+d\partial_t$，则其 Lie 括号为

$$[U,V]=(ac_s+bc_t-ca_s-da_t)\partial_s+(ad_s+bd_t-cb_s-db_t)\partial_t.$$

以下向量场及其系数均视为覆盖空间上的周期对象。Lie 括号满足

$$[fU,gV]=fg[U,V]+fU(g)V-gV(f)U.$$

若

$$Y=\cos\theta\,U+\sin\theta\,V,\qquad Z=-\sin\theta\,U+\cos\theta\,V,$$

则将上式展开并合并同类项，得到旋转公式

$$[Y,Z]=[U,V]-U(\theta)U-V(\theta)V.$$

一、负周期积分条件下的构造。取 $\mathbb{T}^2$ 上周期均为 2π 的角坐标 (s,t)。设 $X=F\partial_s+G\partial_t$ 是 $\mathbb{T}^2$ 上的光滑向量场。如果

$$\int_0^{2\pi}F(s,t)\,\mathrm{d}t<0\qquad \text{对每个}s\in S^1,$$

则存在光滑向量场 Y,Z，使得 $[Y,Z]=X$。

证明。令 $W=a\partial_s+b\partial_t$。引入待选正常数 L，取 $U=L\partial_t$，$V=W/L$，$\theta=s$，即

$$Y=L\cos s\,\partial_t+\frac{\sin s}{L}W,\qquad Z=-L\sin s\,\partial_t+\frac{\cos s}{L}W.$$

旋转公式给出

$$[Y,Z]=\partial_t W-\frac{a}{L^2}W.$$

故需要求解

$$\begin{cases}a_t-\dfrac{a^2}{L^2}=F,\\[2mm] b_t-\dfrac{a}{L^2}b=G.\end{cases}\tag{1}$$

下面证明：当 L 充分大时，方程组 (1) 存在光滑周期解。

令

$$m(s)=-\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}F(s,t)\,\mathrm{d}t>0,\qquad r(s,t)=\int_0^t(F(s,\tau)+m(s))\,\mathrm{d}\tau.$$

则 $r_t=F+m$，且 r 关于 s,t 均为 2π 周期。取 $K>\sup|r|$，再取 L 充分大，使 $L\min_s\sqrt{m(s)}>2K$。设

$$a_\pm(s,t)=-L\sqrt{m(s)}+r(s,t)\pm K.$$

于是

$$a_- < -L\sqrt{m(s)} < a_+ < 0,$$

并且

$$(a_+)_t = F + m > F + \frac{a_+^2}{L^2}, \qquad (a_-)_t = F + m < F + \frac{a_-^2}{L^2}.$$

因此 a_+, a_- 分别是严格周期上解、下解。

固定 s，记 $a(s,t;\xi)$ 为初值问题

$$a_t = F + \frac{a^2}{L^2}, \qquad a(s,0;\xi) = \xi$$

的解。初值在 $[a_-(s,0), a_+(s,0)]$ 内时，由比较原理，解被上下解夹住，因而在 $[0,2\pi]$ 上存在。定义 Poincaré 映射

$$P_s(\xi) = a(s,2\pi;\xi).$$

由严格比较，

$$P_s(a_-(s,0)) > a_-(s,2\pi) = a_-(s,0),$$

$$P_s(a_+(s,0)) < a_+(s,2\pi) = a_+(s,0).$$

所以连续函数 $\xi \mapsto P_s(\xi) - \xi$ 在两个端点异号，存在 ξ_s 使得 $P_s(\xi_s) = \xi_s$。于是 $a(s,t;\xi_s)$ 是严格负的周期解。

严格负的周期解唯一。若 a_1, a_2 是两个不同的负周期解，由解的唯一性，其差处处不为零，且

$$(a_1 - a_2)_t = \frac{a_1^2 - a_2^2}{L^2}, \qquad \big(\ln|a_1 - a_2|\big)_t = \frac{a_1 + a_2}{L^2} < 0,$$

这与周期性矛盾。

再证明 ξ_s 关于 s 光滑。它是 $P_s(\xi) - \xi = 0$ 的根，只需验证 $\partial_\xi P_s(\xi_s) \neq 1$。对初值 ξ 求导，令 $V(t) = \partial_\xi a(s,t;\xi_s)$，则

$$V_t = \frac{2a}{L^2} V, \qquad V(0) = 1.$$

因此

$$\partial_\xi P_s(\xi_s) = V(2\pi) = \exp\left(\int_0^{2\pi} \frac{2a}{L^2}\,\mathrm{d}t\right) < 1.$$

由隐函数定理，ξ_s 光滑，故所得周期解 a 光滑。由 F 关于 s 的周期性及负周期解的唯一性，a 关于 s 也为 2π 周期。

最后求解线性方程。给定上述 a，考虑 $b_t - \frac{ab}{L^2} = G$。其解为

$$b(s,t) = \exp\left(\int_0^t \frac{a(s,u)}{L^2}\,\mathrm{d}u\right)\left[b(s,0) + \int_0^t e^{-\int_0^\tau \frac{a(s,\rho)}{L^2}\,\mathrm{d}\rho} G(s,\tau)\,\mathrm{d}\tau\right].$$

周期条件 $b(s,0) = b(s,2\pi)$ 等价于

$$b(s,0) = \exp\left(\int_0^{2\pi} \frac{a(s,u)}{L^2}\,\mathrm{d}u\right) \times \left[b(s,0) + \int_0^{2\pi} e^{-\int_0^\tau \frac{a(s,\rho)}{L^2}\,\mathrm{d}\rho} G(s,\tau)\,\mathrm{d}\tau\right].$$

由于 $a<0$，外面的指数因子严格小于 1，因此可以唯一解出 $b(s,0)$。由此得到光滑的周期解 b；其关于 s 的周期性也由唯一性得到。代回 W,Y,Z，即完成负周期积分条件下的构造。

二、平均向量非零的情形。设 $X=P\partial_x+Q\partial_y$，并用横线表示相对于标准面积的平均。若 $\overline{X}=(\overline{P},\overline{Q})\neq 0$，则 X 可以写成两个光滑向量场的 Lie 括号。

证明。不妨设 $\overline{P}=\dfrac{1}{4\pi^2}\int_{\mathbb{T}^2}P>0$。若非零平均分量为 Q，可先交换坐标；平均为负时可反转相应坐标。对正整数 N，取环面坐标变换

$$\phi_N(s,t)=(t,s+Nt)=(x,y).$$

其整数矩阵行列式为 -1，故为环面微分同胚，并且

$$\mathrm{d}\phi_N(\partial_s)=\partial_y,\qquad \mathrm{d}\phi_N(\partial_t)=\partial_x+N\partial_y.$$

因此拉回向量场为

$$\phi_N^*X=\big(Q(t,s+Nt)-NP(t,s+Nt)\big)\partial_s+P(t,s+Nt)\partial_t.$$

为应用前面的构造，需要选取充分大的 N，使对所有 s 均有

$$\int_0^{2\pi}\big(Q(t,s+Nt)-NP(t,s+Nt)\big)\,\mathrm{d}t<0.$$

这由下面的平均引理保证。

平均引理。对于 $h\in C(\mathbb{T}^2)$，有

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}h(s+Nt,t)\,\mathrm{d}t\longrightarrow\frac{1}{4\pi^2}\int_{\mathbb{T}^2}h$$

其中 N 沿正整数趋于无穷，且收敛关于 s 一致。

证明。分段换元并利用周期性，得到

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}h(s+Nt,t)\,\mathrm{d}t&=\frac{1}{2\pi}\sum_{j=0}^{N-1}\int_0^{2\pi}\frac{1}{N}h\Big(s+u,\frac{2\pi j+u}{N}\Big)\,\mathrm{d}u\\&=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\left[\sum_{j=0}^{N-1}h\Big(s+u,\frac{2\pi j+u}{N}\Big)\frac{1}{N}\right]\mathrm{d}u\\&\longrightarrow\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\left[\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}h(s+u,v)\,\mathrm{d}v\right]\mathrm{d}u\\&=\frac{1}{4\pi^2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}u\int_0^{2\pi}h(s+u,v)\,\mathrm{d}v=\frac{1}{4\pi^2}\int_{\mathbb{T}^2}h.\end{aligned}$$

括号中的和是 Riemann 和；由 h 在紧环面上的一致连续性，该收敛关于 s,u 一致，故上述结论关于 s 一致成立。

将引理应用于交换变量后的 P，得到 $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}P(t,s+Nt)\,\mathrm{d}t\to\overline{P}>0$，且关于 s 一致。又因为 Q 有界，故充分大的同一个整数 N 使上述负积分条件对所有 s 成立。对 ϕ_N^*X 应用第一部分的构造，再由 ϕ_N 推前，即得 X 的括号表示。

三、平均向量为零时尚未解决的一步。若 $X = 0$，可直接取 $Y = Z = 0$。对 $X \neq 0$ 且 $\overline{X} = 0$ 的情形，上述方法还需要下面的命题。

待证命题。设 $X \neq 0$ 是 $\mathbb{T}^2$ 上的光滑向量场，且 $\overline{X} = 0$。则存在光滑微分同胚 $\phi : \mathbb{T}^2 \to \mathbb{T}^2$，使得

$$\overline{\phi_* X} \neq 0.$$

目前尚未得到这一命题的证明，因此上述论证尚不能覆盖所有非零的零平均向量场。如果这一命题成立，则 $\phi_* X$ 满足第二部分的条件，可写成两个光滑向量场的括号；再通过 ϕ 拉回，就得到 X 的括号表示。